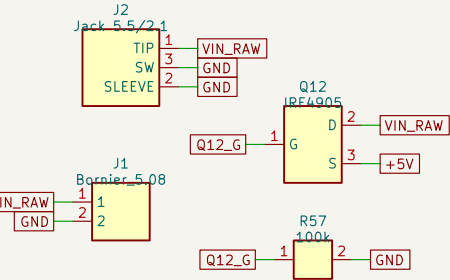
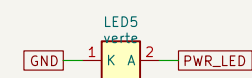
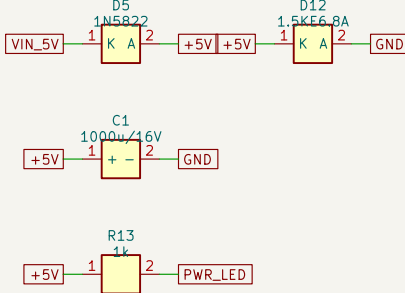
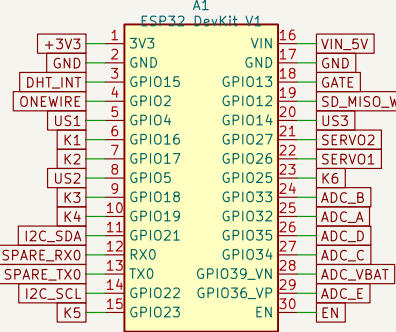


ALIMENTATION 5V (3A recommandé) – jack OU bornier J1 OU sortie buck J37, tous sur VIN_RAW.
Q12 (IRF4905, VGS=–5V) = anti–inversion : un fil inversé ne détruit plus la carte. D12 = TVS 6.8V.
D5 protège le rail si l'USB du DevKit est branché en même temps.



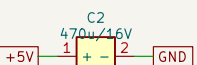
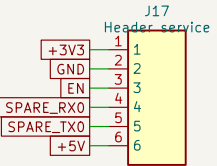
SITE A1 : ESP32 DevKit V1 (30 broches, socketé) – UN SEUL module peuplé (A1 OU A2).
Emprise à DEUX entraxes (25.4 = rangée A, 27.94 = rangée A') : souder le support droit là où tombent les broches du module.
Env. carte universelle : msp/n3pp esp32dev_universal_test, ffp5cs wroom–universal–test.
Sur une unité ffp5cs, ÔTER JP1 avant un flash UART (le pull–up R24 sur GPIO2 bloque le bootloader).



SERVO 5V (nets SERV01/SERV02) – WROOM : GPIO26/27, S3 : IO21/IO47.
Signal en série R20/R21 (220R). Alimentation prise directement sur le rail +5V.



HEADER SERVICE J17 : 3V3 / GND / EN / RX0 / TX0 / +5V uniquement.
Tous les autres GPIO sont consommés par la carte universelle (GPIO36 = ADC_E, GPIO39 = ADC_VBAT). Laisser RX0/TX0 libres pendant le flash USB.



Distribution 5V / 3V3–capteurs / GND : borniers à 5 + rail header. Points de test TP1..TP4.

